Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences de la Santé - Faculté de Médecine Dentaire

MATÉRIAUX DE SCELLEMENT

Cours destiné aux étudiants 2ème année Médecine Dentaire

C.H.U. Béni-Messous
Année universitaire: 2025/2026

Dr. TAHRI.DJ (Assistante en Prothodontie)
Dr. BENAMARA.S (Maitre-Assistant en Prosthodontie)

Dentist Web

Le Plan du Cours

I. Introduction

II. Notions fondamentales

1. Joint dento-prothétique
2. La résistance mécanique
3. Cohésion
4. La mouillabilité
5. L'adhésion

III. Le scellement

1. Définition
2. Objectifs
3. Qualités requises aux ciments de scellement
4. Classification des ciments de scellement

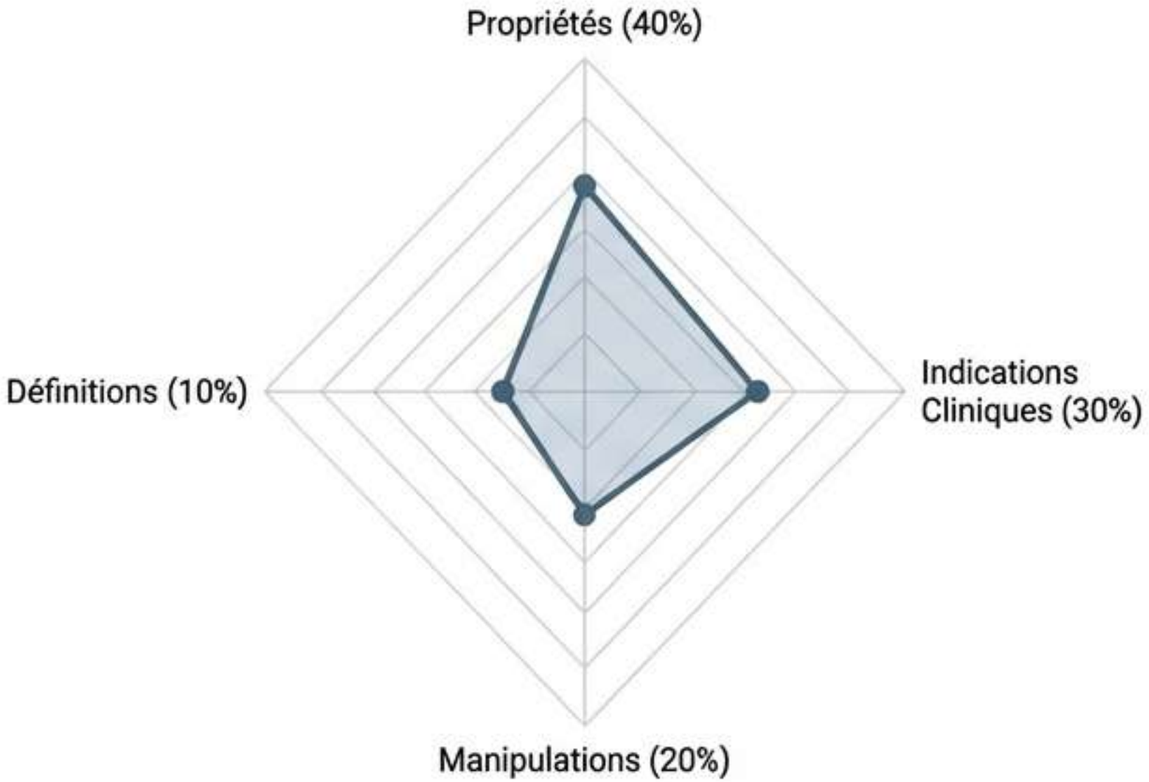
IV. Conclusion

Dentist Web

Exam Pattern Analysis & Strategy

Analyse des examens passés (EMD 2018-2024):

- **Thèmes les plus répétés:** Différences entre oxyphosphate et polycarboxylate (toxicité pulpaire, pH), mécanismes d'adhésion (micro-clavetage vs chimique), propriétés de l'eugénol (inhibition des composites).
- **Pièges classiques:** Confondre l'adhésion chimique des CVI avec le calage mécanique classique. La solubilité comme défaut (et non comme qualité).
- **Zones rarement examinées (Potentiel futur élevé):** Les valeurs numériques précises (résistance mécanique en MPa, épaisseur exacte des films en microns, temps de spatulation).



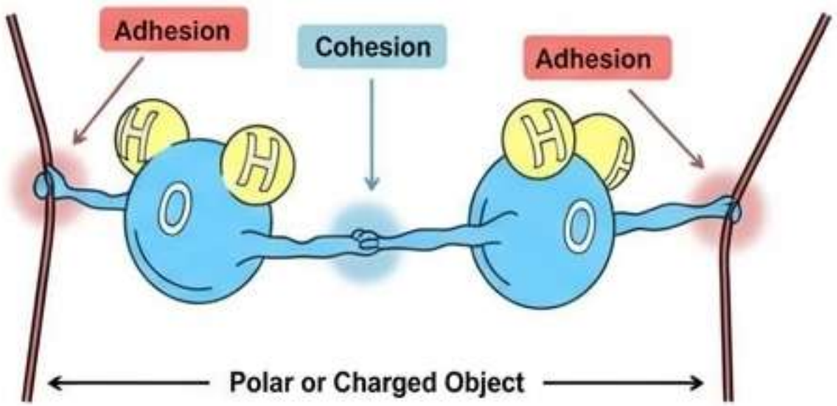
Légende de révision stratégique:

YELLOW HIGHLIGHT: Blocs conceptuels apparus dans les examens passés. [Ref: Q#]

GREEN HIGHLIGHT: Cibles futures à haute probabilité (valeurs numériques, classifications, concepts fondamentaux non testés). [Predicted - Reason]

Dentist Web

II. Notions Fondamentales (Part 1) Part 1



Le joint dento-prothétique: Espace créé entre l'intrados de la reconstitution prothétique et la surface de la dent préparée.

La résistance mécanique:

- **Résistance à la traction**: Mesure de la force nécessaire appliquée à un matériau pour le
- **Résistance à la compression**: Résistance à l'écrasement du matériau.

Valeur minimale: 4.8 MPa. [Predicted - Highly testable strict numerical threshold]
Valeur minimale recommandée: 68 MPa. [Predicted - Highly testable strict numerical threshold]

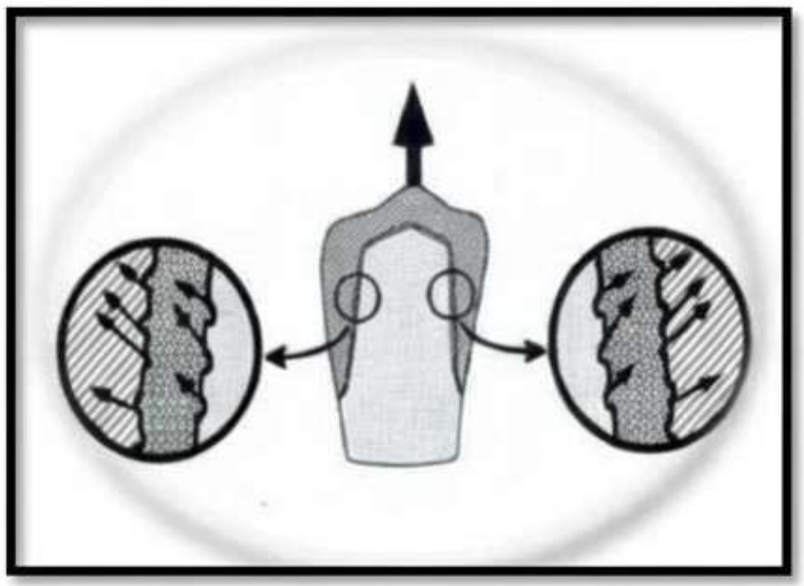
Propriétés Physiques:

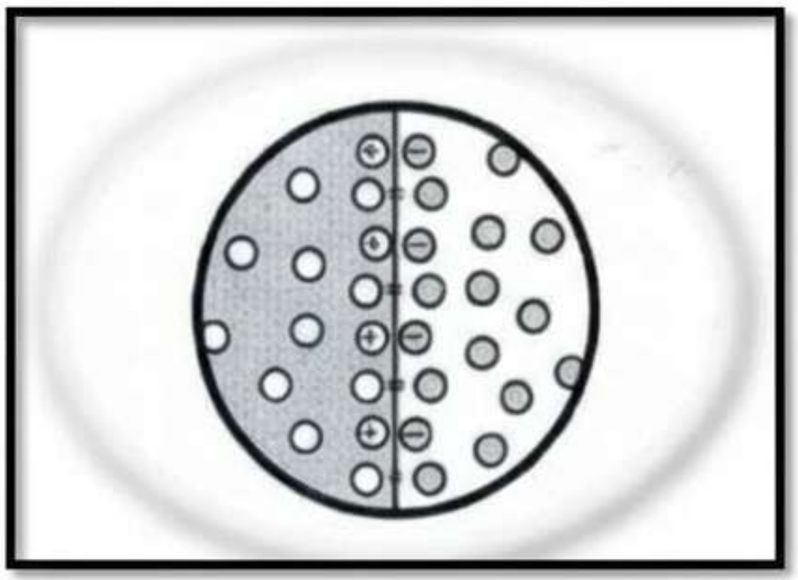
- **Cohésion**: Force d'attraction qui unit les molécules d'un même corps.
- **La mouillabilité**: Propriété d'un liquide à s'étaler sur la surface d'un solide. Le ciment doit posséder un pouvoir mouillant suffisant pour recouvrir parfaitement la préparation et assurer une étanchéité optimale.

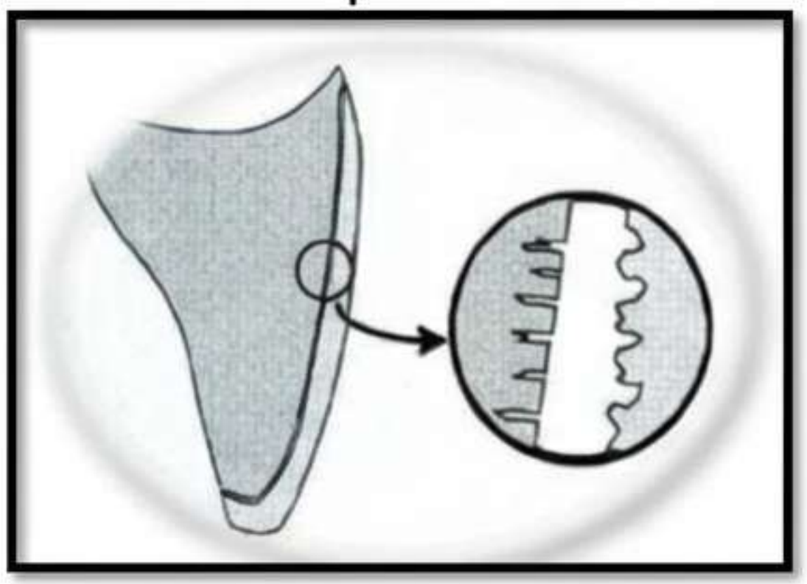
Dentist Web

II. Notions Fondamentales (Part 2): L'Adhésion

Définition: Force d'attraction moléculaire entre les molécules de corps différents.







1. Mécanique (pseudo adhésion, micro-clavetage): Le ciment de scellement fixe la restauration en infiltrant les irrégularités de l'intrados de l'élément prothétique et des faces de la préparation.

2. Moléculaire: Consiste en l'attraction moléculaire entre les deux surfaces en contact.

3. Micromécanique: Collage assuré par la pénétration du ciment dans les petits puits des surfaces.

Dentist Web

III. Le Scellement: Définition & Objectifs

Définition du Scellement:

Assemblage par calage dû uniquement à une agrégation mécanique (micro-clavetage) du ciment durci pour tenter d'assurer la fermeture hermétique du joint dent-prothèse. Comble l'espace entre la dent et la restauration. [Ref: Q15-2022]

- Mode de durcissement: Réaction acide-base.
- Adhésion: N'adhère pas de manière significative à la dent et à la prothèse.
- Cohésion: Faible cohésion au matériau, le rendant relativement friable.

Objectifs Principaux:

1. Assurer la liaison entre l'intrados et la préparation (rétention mécanique). [Ref: Q01]

2. Réaliser un joint dento-prothétique hermétique et parfaitement étanche. [Ref: Q01]

3. Respecter les principes biologiques: Vitalité puljaire, Intégrité parodontale, Éviter les récidives de carie.

Dentist Web

Qualités requises aux ciments de scellement

❖ Qualités biologiques

Excellente tolérance pulpaire et parodontale, sans effet toxique ou irritant.

❖ Qualités mécaniques

- Résister aux contraintes occlusales (compression, traction, cisaillement) sous faible épaisseur.
- Permettre un ajustage cervical précis.
- Autoriser un descellement volontaire par rupture contrôlée.

❖ Qualités physico-chimiques

- Épaisseur de film minimale (inférieure à 25 microns). [Ref: Q09-2024]
- Insolubilité dans les fluides buccaux (salive, acides). [Ref: Q09-2024]
- Isolation thermique/chimique, Bonne adhérence, Inertie chimique.
- pH proche de la neutralité, Bon pouvoir mouillant, Stabilité de teinte.

❖ Qualités pratiques

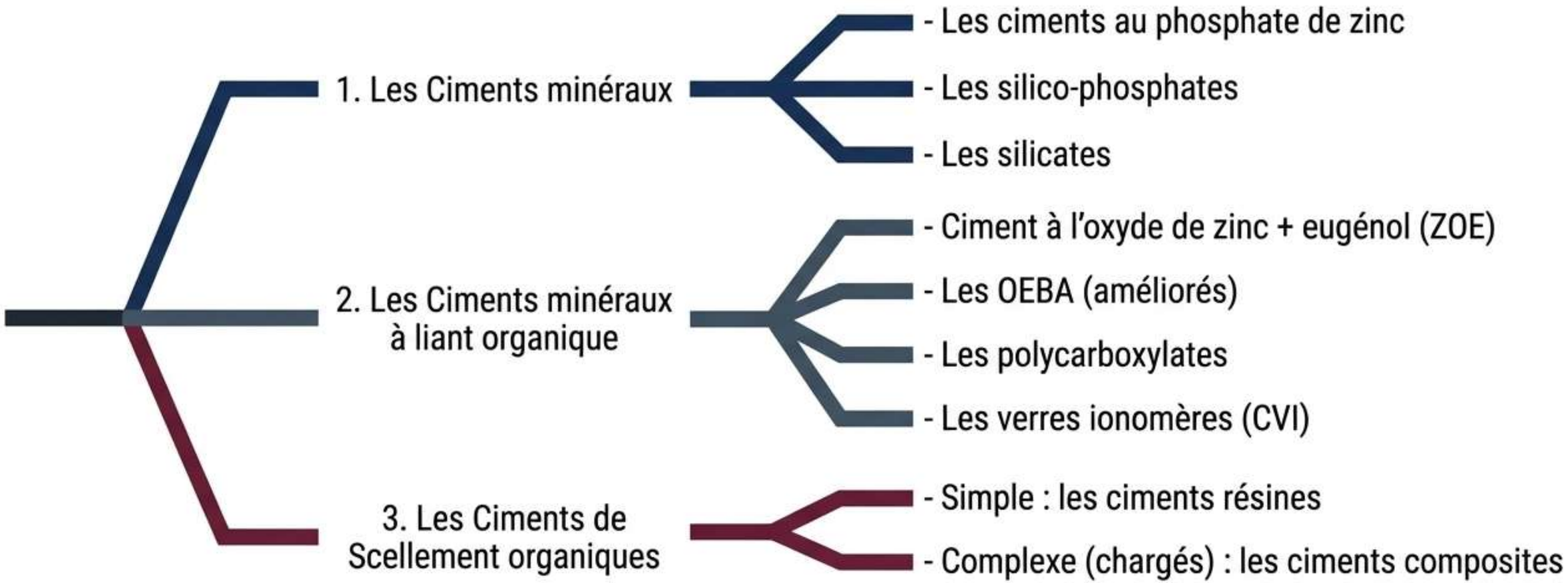
Facile à manipuler, Temps de travail suffisant, Temps de prise permettant l'ajustage, Facile à nettoyer (excès), Inodore, Aisément détachable.

Dentist Web

Classification Master Tree des Ciments de Scellement

Plus de 1000 marques existent. Il n'y a pas de ciment idéal universel.

A- Selon la nature chimique de leurs matrices:



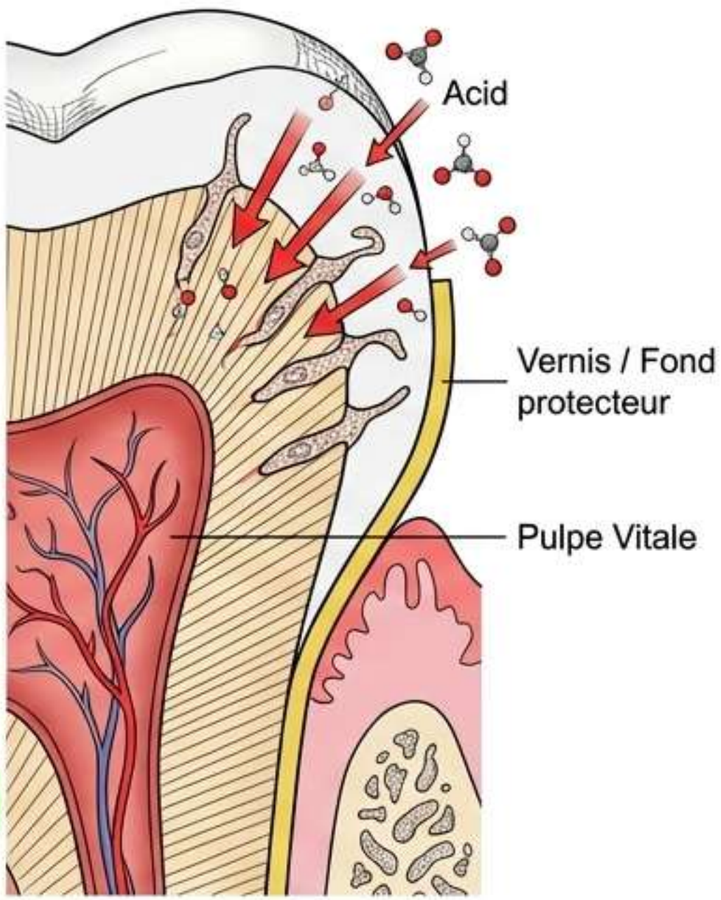
Dentist Web

Ciments Minéraux: Oxyphosphates de Zinc (Profil)

Composition:
- Poudre: Oxyde de Zn + Oxyde de Mg + Pigment
- Liquide: 66% (Acide phosphorique + phosphate de zinc + phosphate d'aluminium) + 33% H_2O.

Propriétés Cliniques:
- **Mécanique**: Compression: 98 à 133 MPa. Traction: moyenne. Pas d'adhésion (vulnérable à l'infiltration).
- **Thermique/Chimique**: Bon isolant thermique. Soluble/fragile à la salive/acides.
- **Biologique**: pH acide entrainant une irritation pulpaire. [Ref: Q09-2023] Pas anticariogène.
- **Réaction de prise**: Exothermique (4 à 10°). [Ref: Q16-2019] Temps de prise: 4 à 9 mn.
- **Film**: 25 microns (norme ADA). [Predicted - Frequent MCQ numerical target]

Indications:
Scellement d'incrustations, couronnes, ponts, bagues ortho. Dents dépulpées.
Sur dents vivantes: vernis ou fond protecteur obligatoire.



Dentist Web

Protocole Clinique: Oxyphosphate de Zinc

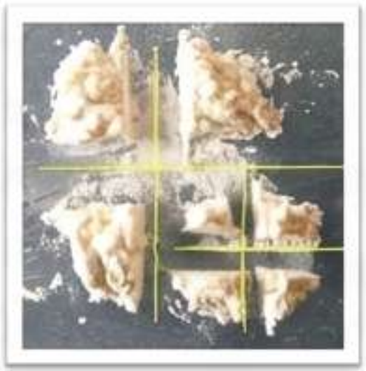
Phase 1: Préparation & Dosage

1. Nettoyer (brossette), rincer, sécher sans dessécher. Isolation (coton, pompe à salive).
2. Réfrigérer la plaque de verre dépolie (augmente le temps de travail et de prise). [Ref: Q04, Q05, Q16-2019]
3. Flacon compte-goutte à la verticale.

Phase 2: Malaxage (Règle des fractions)

Diviser la poudre en 4. Diviser un quart en 4 pour faire des fractions de 1/16. Incorporer le 1er 1/16 pour tamponner la solution (10 sec). Répéter.

Mélange final en 40 secondes maximum, consistance homogène crème fraîche. [Predicted - Strict timing protocol]



Phase 3: Insertion & Nettoyage

Enduction de l'intrados. Insertion sous pression digitale, mordre sur coton.

Retrait des excès après **2 minutes 30** (phase gel) avec sonde/spatule en maintenant la pression. [Predicted - Critical clinical timing step]

Dentist Web

Ciments Minéraux: Silico-phosphates & Ald-Silico-phosphates & Silicates

1. Les Silico-phosphates (Poudre: ZnO + verres silicate / Liquide: H3PO4 + H2O + Sels Al)

- **Qualités:** Très bonne résistance à la compression (140-170 MPa), traction (6 MPa) et abrasion ++++++. Translucidité, relâchement de fluor.
- **Défauts:** pH initial acide, propriétés adhésives très faibles (mécanique).
- **Statut Clinique:** Matériau obsolète car son épaisseur de film (36 à 53µm - grosses particules) dépasse la dépasse la recommandation de l'ADA (25µm). [Predicted - Prime distractor for Q02/Q09 on film thickness]

2. Les Silicates (Poudre: Alumine, silice, fluorure / Liquide: Acide phosphorique + Eau)

- **Propriétés:** Esthétiques, mais très acides, agressifs pour la pulpe, et colorent la dentine.
- **Statut Clinique:** Délaissés suite à l'apparition des composites.

Dentist Web

Organo-Minéraux: ZOE (Eugénolates)

Composition: Poudre (ZnO, 1% sels Zn, colophane) / Liquide (Eugénol, huiles, alcool, eau).

Propriétés:

- Qualités: pH neutre.
  Effet doux et sédatif, cicatrisant et germicide. [Ref: Q13-2021]
  Temps de travail long, bonne isolation.
- Défauts: Peu résistant (Compression 7 MPa), épaisseur 40µm, solubilité élevée, irritant conjonctif, prise longue (10 min).

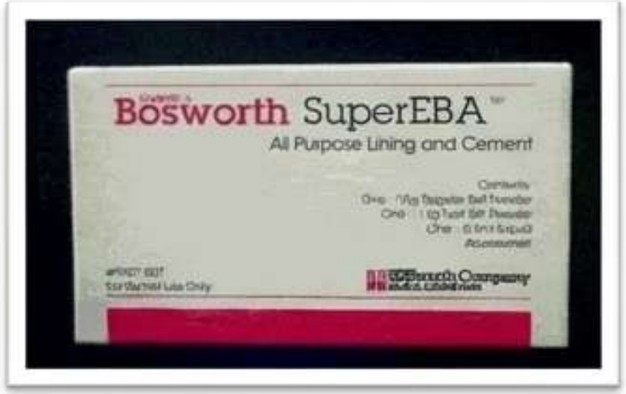
Indications & Manipulation:

- Scellement provisoire, fond protecteur, obturation provisoire/canalaire.
- CONTRE-INDICATION MAJEURE: L'eugénol inhibe la polymérisation des résines/composites. [Ref: Q13-2021, Q03]
  Toujours utiliser du ZOE sans eugénol si un collage ultérieur est prévu.
- Manipulation: Sec et propre. L'humidité diminue le temps de prise (accélère le durcissement).

Dentist Web

Organo-Minéraux: OEBA & Polycarboxylates

1. ZOE Amélioré (OEBA)



- **Composition:** ZnO + Oxyde Al + polymère / Acide OEBA + eugénol.
- **Améliorations:** Résistance compression (55-70 MPa). Idéal pour scellement provisoire longue durée.
- **Défauts:** Traction faible (3-6 MPa), épaisseur 40-70 µm, sensible à la salive.

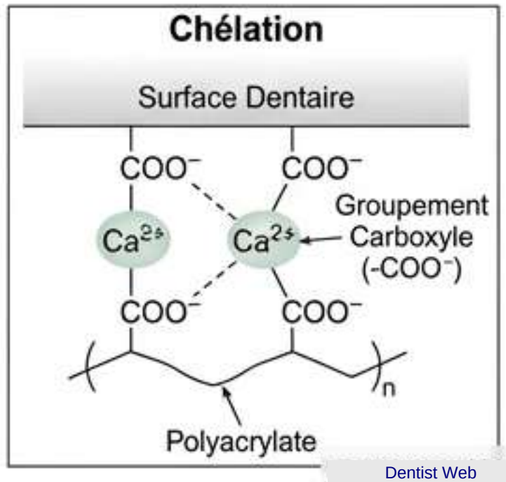
2. Les Polycarboxylates

(Réaction: Polyacrylate de zinc)

- **Propriétés:** Compression 62-83 MPa, Film 25-35 µm.

Matériau doux pour la pulpe (très peu irritant comparé à l'oxyphosphate). [Ref: Q10-2024]

- **Adhésion Chimique:** Chélation des groupements carboxyles avec le calcium de la dent. [Ref: Q10-2024]
- **Indications:** Scellement définitif, obturation provisoire. Difficulté d'élimination des excès. Mélange rapide 30-40s sur plaque refroidie; utiliser quand le mélange est lustré.



Dentist Web

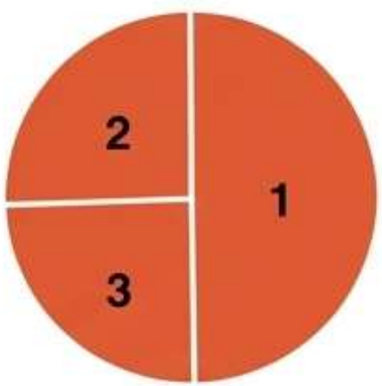
Les Ciments Verres Ionomères (CVI Conventionnels)

Composition: Poudre FAS (Fluoro-Alumino-Silicate) + Liquide (Acide itaconique/polyacrylique). Réaction Acide-Base.

Propriétés Cliniques:

- **Avantages:** Adhésion physico-chimique, relâchement de fluorures. [Ref: Q10-2023]
  Solubilité faible (0.3-3%), film fin (22-24µm), radio-opaque.
- **Inconvénients:** Sensibilité post-opératoire (acidité initiale), sensible à l'humidité (24h), technique sensible, mauvaise adhésion aux céramiques/précieux.

Protocole de Malaxage (Méthode de l'ADA):



- **1ère moitié:** mélangée pendant 10 à 15 secondes. [Predicted - Procedural strictness]
- **Les 2 autres quarts:** mélangés successivement pendant 15 secondes chacun. [Predicted - Procedural strictness]

Dentist Web

CVI Modifiés par Résine (CVIMAR) & Bilan Clinique

CVIMAR (CVI Hybrides):

- **Composition:** Verre FAS + résine HEMA + acide polyacrylique + eau.
- **Améliorations:**

Faible solubilité, résistance en compression très élevée (132-155 MPa). [Ref: Q14-2018]

Temps de travail prolongé.

Temps de travail prolongé.

À privilégier par rapport aux CVI traditionnels.

Bilan d'Utilisation Clinique:

- **Scellement Provisoire:** ZOE-eugénol, Polycarboxylates, Hydroxyde de calcium, ZOE sans eugénol. [Ref: Q16-2022]
- **Scellement Définitif:** Phosphate de zinc, CVI, Polycarboxylates, Silico-phosphates.

Conclusion:

1/4 des échecs en prothèse conjointe sont dus à une défaillance de scellement (récidives de carie, pulpites, descellement). Le choix du ciment et la rigueur d'exécution sont primordiaux.

Dentist Web

Final Mind Map: Synthèse Globale des Matériaux de Scellement

Ciments de Scellement

Mécanique

Traction (4.8 MPa min), Compression (68 MPa min). Film idéal < 25µm.

Adhésion

Mécanique (Calage/Micro-clavetage) vs **Chimique** (Polycarboxylates/CVI).

Ciments Minéraux

- **Oxyphosphate de Zinc**: Exothermique, pH acide, 25µm, 1/16 fractions, Plaque froide.
- **Silico/Silicates:** Obsolètes (Film 36-53µm, agressifs).

Organo-Minéraux

- **ZOE:** Sédatif, inhibe la résine, 40µm, Provisoire.
- **Polycarboxylates:** Chélation (Ca+), doux pour pulpe.
- **CVI/CVIMAR:** Libère fluor, adhésion chimique, HEMA (résistance accrue).

PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No c

Dentist Web